Probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar la regla de Laplace y las propiedades de la probabilidad
- Calcular probabilidades de experimentos compuestos con diagramas de árbol y tablas de contingencia
- Distinguir sucesos dependientes e independientes y usar la probabilidad condicionada

Para pensar

En una clase de 23 alumnos, ¿qué es más probable: que dos cumplan años el mismo día o que no?

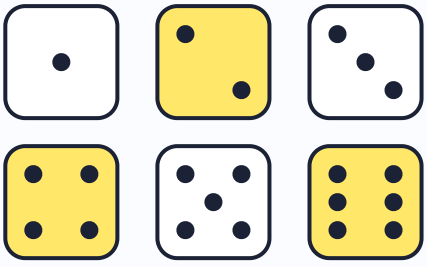
Explicación

Experimentos aleatorios y regla de Laplace

Un experimento es **aleatorio** si no se puede predecir el resultado. El conjunto de resultados es el **espacio muestral** E. Si todos los resultados son igual de probables:

$$P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos posibles}$$

Sacar un número par en un dado: P = 3/6 = 0,5.



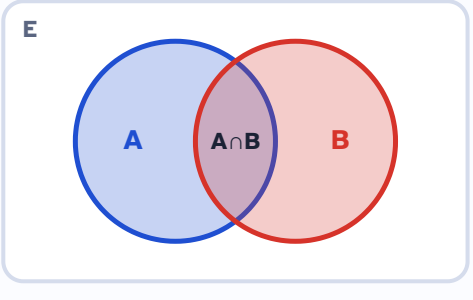
P(par) = 3/6 = 1/2

Propiedades básicas

La probabilidad está **entre 0 y 1** (0 = imposible, 1 = seguro). El **suceso contrario** Ā ocurre cuando no ocurre A: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Para la unión de dos sucesos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Se resta la intersección para no contarla dos veces.

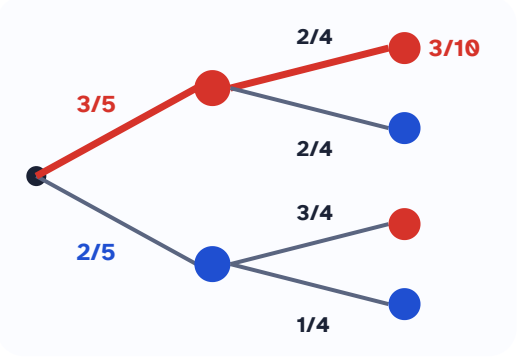


P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B)

Experimentos compuestos: el diagrama de árbol

Cuando el experimento tiene varias etapas, se dibuja un árbol con la probabilidad en cada rama. La probabilidad de un camino es el **producto** de sus ramas, y si varios caminos dan el mismo resultado, se **suman**.

Sacar dos bolas rojas sin devolución de una urna con 3 rojas y 2 azules: 3/5 · 2/4 = **3/10**.



Probabilidad condicionada

P(A | B) es la probabilidad de A **sabiendo que ha ocurrido B**. Restringe el espacio muestral a B:

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$$

Las **tablas de contingencia** ayudan mucho: si de 30 alumnos, 12 son chicas y 8 de ellas llevan gafas, P(gafas | chica) = 8/12.

	gafas	sin gafas	total
chicas	**8**	4	**12**
chicos	5	13	18

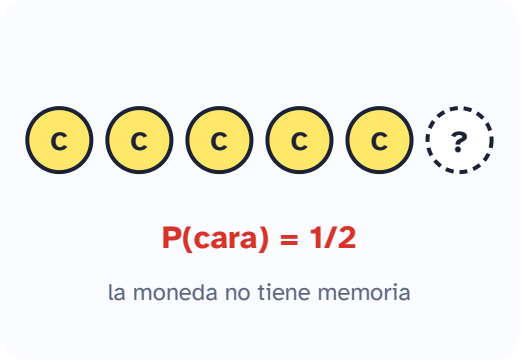
P(gafas | chica) = 8/12 = 2/3

Sucesos independientes

A y B son **independientes** si que ocurra uno no cambia la probabilidad del otro: P(A | B) = P(A). Entonces:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Lanzar dos monedas es independiente; sacar cartas sin devolverlas, no. Error típico: tras 5 caras seguidas, la probabilidad de cara sigue siendo 1/2 (la moneda no tiene memoria).



Caja de herramientas de la probabilidad

Laplace	$P(A) = \text{favorables} / \text{posibles}$
Contrario	$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Unión	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Independientes	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Condicionada	$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$

Practica

1. **En una baraja española de 40 cartas, P(sacar un oro) =**

   A) 1/4

   B) 1/10

   C) 4/40

2. **Si P(llueva) = 0,3, P(no llueva) =**

   A) 0,3

   B) 0,7

   C) 1,3

3. **P(dos seises al lanzar dos dados) =**

   A) 1/6

   B) 1/12

   C) 1/36

4. **Una urna tiene 4 bolas blancas y 6 negras. Sacas dos sin devolver. P(dos blancas) =**

   A) 4/10 · 3/9 = 2/15

   B) 4/10 · 4/10

   C) 4/10 + 3/9

5. **Has sacado cruz 4 veces seguidas. La probabilidad de cara en la siguiente es…**

   A) Mayor de 1/2

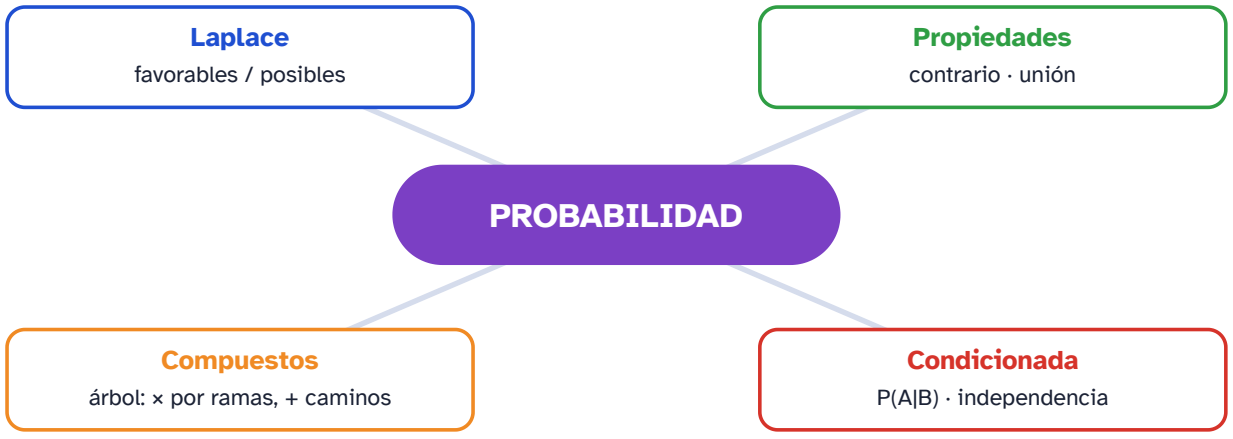
   B) 1/2

   C) Menor de 1/2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuándo se puede usar la regla de Laplace; Por qué se resta la intersección en la probabilidad de la unión; Cómo se usa un diagrama de árbol en un experimento sin devolución; Qué significa que dos sucesos sean independientes.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Regla de Laplace

$P(A)$ = casos favorables / casos posibles (si son equiprobables).

Probabilidad del suceso contrario

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

En un diagrama de árbol…

se multiplican las probabilidades de cada rama del camino y se suman los caminos.

Probabilidad condicionada

$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$

Sucesos independientes

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Soluciones

1. **A)** Hay 10 oros: 10/40 = 1/4.
2. **B)** Suceso contrario: 1 − 0,3.
3. **C)** Independientes: 1/6 · 1/6.
4. **A)** Sin devolución cambia la segunda: 4/10 · 3/9 = 12/90 = 2/15.
5. **B)** Las tiradas son independientes.